

Dynamisches Abschalten

Verwenden Sie VictronConnect, um das dynamische Abschalten zu aktivieren und zu konfigurieren (siehe <https://www.victronenergy.com/live/ve.direct:phoenix-inverters-dynamic-cutoff> für zusätzliche Angaben).

Verwenden Sie das dynamische Abschalten nicht in Installationen, bei denen auch andere Lasten an dieselbe Batterie angeschlossen sind: Die Batteriespannung fällt dann aufgrund der zusätzlichen Last ab, der Algorithmus des dynamischen Abschaltens im Wechselrichter berücksichtigt diese Last jedoch nicht. Daher schaltet sich der Wechselrichter zu früh mit einem Unterspannungs-Alarm ab.

5.3 Konfiguration mit dem Computer

Sämtliche Einstellungen lassen sich mit einem Smartphone, Tablet oder Computer verändern.

Bei der Änderung von Einstellungen mit einem Smartphone oder Tablet wird Folgendes benötigt:

- Die VictronConnect: Sie steht zum kostenlosen Download unter www.victronenergy.com bereit.

Bei Einstellungen mit dem PC wird Folgendes benötigt:

- Die VictronConnect: Sie steht zum kostenlosen Download unter www.victronenergy.com bereit.
- Eine VE.Direct zu USB-Schnittstelle

6. WARTUNG

Der Phoenix Wechselrichter Smart bedarf keiner speziellen Wartung. Es reicht aus, wenn die Anschlüsse einmal jährlich kontrolliert werden. Feuchtigkeit sowie Staub, Öl- und sonstige Dämpfe sollten vermieden werden. Halten Sie die Geräte sauber.

7. Technische Daten

Phoenix Wechselrichter Smart	12 Volt 24 Volt 48 Volt	12/1600 24/1600 48/1600	12/2000 24/2000 48/2000	12/3000 24/3000 48/3000
Parallelschaltung und Drei-Phasen-Betrieb	Nein			
WECHSELRICHTER				
Eingangsspannungsbereich (1)	9,3 – 17 V 18,6 – 34 V 37,2 – 68 V			
Ausgang	Ausgangsspannung: 230 VAC ±2 % 50 Hz oder 60 Hz ± 0,1 % (1)			
Kont. Ausgangsleistung bei 25°C (2)	1600VA	2000VA	3000VA	
Kont. Ausgangsleistg. bei 25°C	1300W	1600W	2400W	
Kont. Ausgangsleistg. bei 40°C	1200W	1450W	2200W	
Kont. Ausgangsleistg. bei 65°C	800W	1000W	1700W	
Spitzenleistung	3000VA	4000VA	6000VA	
Dynamisches (lastabhängiges) Herunterfahren aufgrund von niedrigem DC (vollständig konfigurierbar)	Dynamisches Abschalten, siehe https://www.victronenergy.com/live/ve.direct:phoenix-inverters-dynamic-cutoff			
Max. Wirkungsgrad 12/ 24 /48 V	92/94/94 %	92/94/94 %	93/94/95 %	
Null-Last Leistung 12 / 24 / 48 V	8/9/11 W	8/9/11 W	12/13/15 W	
Null-Last Leistung im ECO-Modus	0,6/1,3/2,1 W	0,6/1,3/2,1 W	1,5/1,9/2,8 W	
ALLGEMEINES				
Programmierbares Relais (2)	Ja			
Stopp- & Start-Leistung ECO-Modus	regelbar			
Schutz (3)	a - g			
Drahtlose Bluetooth Kommunikation	Für Fernüberwachung und Systemintegration			
VE.Direct Kommunikationsanschluss	Für Fernüberwachung und Systemintegration			
Ferngesteuerte Ein-/Aus-Schaltung	Ja			
Gemeinsame Merkmale	Betriebstemperaturbereich: -40 bis +50°C (Gebläselüftung) Feuchte (nicht kondensierend): max. 95 %			
GEHÄUSE				
Gemeinsame Merkmale	Material & Farbe: Stahl (Blau RAL 5012; und Schwarz RAL 9017) Schutzklasse: IP 21			
Batterie-Anschluss	M8 Bolzen	M8 Bolzen	2+2 M8 Bolzen	
230 V AC Anschluss	Schraubklemmen			
Gewicht	12kg	13kg	19kg	
Abmessungen (HxBxT)	485 x 219 x 125 mm	485 x 219 x 125 mm	533 x 285 x 1500mm (12V) 485 x 285 x 150mm (24V/48V)	
NORMEN				
Sicherheit	EN 60335-1			
Emissionen Immunität	EN 55014-1 / EN 55014-2/ IEC 61000-6-1 / IEC 61000-6-2 / IEC 61000-6-3			
Automobil-Richtlinie	ECE R10-5			
1) Nichtlineare Last, Spitzenfaktor 3:1 2) Relais u. a. einstellbar als allgemeines Alarm-Relais, DC-Unterspannungs-Alarm oder Start- /Stopp-Funktion für ein Aggregat Wechselstrom Nenn-Leistung: 230 V / 3 A Gleichstrom Nennwert: 3 A bis zu 30 VDC, 0,2A bis zu 70 VDC 3) Schutzschlüssel: a) Ausgangskurzschluss b) Überlast c) Batteriespannung zu hoch d) Batterie-Spannung zu niedrig e) Temperatur zu hoch f) 120 V AC am WechselrichterAusgang g) Zu hohe Brummspannung am Eingang				

- 1) Kann auf 60 Hz und 240 V eingestellt werden
- 2) Schutz
 - a. Ausgangskurzschluss
 - b. Überlast
 - c. Batteriespannung zu hoch
 - d. Batteriespannung zu niedrig
 - e. Temperatur zu hoch
 - f. 230 VAC am Wechselrichter Ausgang
 - g. Brummspannung am Eingang zu hoch
- 3) Nichtlineare Last, Spitzenfaktor 3:1
- 4) Relais einstellbar als allgemeines Alarm-Relais, DC-Unterspannungs-Alarm- oder Start-Relais für ein Aggregat

EN

NL

FR

DE

ES

SE

Appendix



1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

General

Antes de utilizar este equipo lea la documentación suministrada con este producto para familiarizarse con las instrucciones y medidas de seguridad. Este producto ha sido diseñado y comprobado de acuerdo con las normas internacionales. El equipo debe utilizarse exclusivamente para los fines para los que ha sido diseñado.

ADVERTENCIA: PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA.

El producto se usa junto con una fuente de alimentación permanente (batería). Aunque el equipo esté apagado, puede producirse una tensión eléctrica peligrosa en los terminales de entrada y salida. Desconecte siempre la batería antes de realizar tareas de mantenimiento.

El producto no tiene componentes internos que puedan ser manipulados por el usuario. No retire el panel frontal ni encienda el producto si cualquiera de los paneles ha sido retirado. Cualquier reparación deberá llevarla a cabo personal cualificado.

No utilice este producto en lugares con riesgo de explosión de gas o polvo. Consulte la información del fabricante de la batería para asegurarse de que el producto es compatible para su uso con la batería. Deberán cumplirse siempre las instrucciones de seguridad del fabricante.

ADVERTENCIA: No levante cargas pesadas sin ayuda.

Instalación

Lea atentamente las instrucciones de instalación en el manual de instalación antes de instalar el equipo.

Este producto es un dispositivo de clase de seguridad I (suministrado con terminal de puesta a tierra). **El chasis debe estar conectado a tierra.** Hay un punto de puesta a tierra en la parte exterior del producto. Si sospecha que la puesta a tierra pueda estar dañada, deberá desconectar el equipo y asegurarse de que no se puede poner en marcha de forma accidental; póngase en contacto con personal técnico cualificado.

Compruebe que los cables de entrada CC y CA disponen de fusibles y de disyuntores. **Este producto no tiene fusible interno en su interior.** No sustituya nunca un componente de seguridad con uno de otro tipo. Consulte el manual para determinar cuál es el componente adecuado.

Durante la instalación, asegúrese de que se retira el conector remoto con puente (o apague el interruptor de encendido/apagado remoto si está instalado) para estar seguro de que el inversor no puede encenderse de forma inesperada.

Antes de conectarlo a la corriente, asegúrese de que la fuente eléctrica disponible coincide con la configuración del producto descrita en el manual.

Compruebe que el equipo se utiliza en las condiciones ambientales correctas. No utilice el producto en un ambiente húmedo o polvoriento. Compruebe que hay suficiente espacio alrededor del producto para su ventilación y que los orificios de ventilación no están tapados.

Compruebe que la tensión necesaria para el sistema no exceda la capacidad del producto.

Transporte y almacenamiento

Asegúrese de que los cables de alimentación y los de la batería han sido desconectados para su almacenamiento o transporte.

No se aceptará ninguna responsabilidad por cualquier daño ocasionado al equipo durante el transporte si este no lleva su embalaje original.

Guarde el producto en un entorno seco, la temperatura de almacenamiento debe oscilar entre -20°C y 60°C .

Consulte el manual del fabricante de la batería para obtener información sobre el transporte, almacenamiento, carga, recarga y eliminación de la batería.



2. DESCRIPCIÓN

2.1 General

Bluetooth incorporado: totalmente configurable con una tableta o smartphone

- Niveles de disparo de la alarma y reseteo por tensión baja de la batería.
- Niveles de desconexión y reinicio por tensión baja de la batería.
- Desconexión dinámica: nivel de desconexión dependiente de la carga
- Tensión de salida: 210 - 245V
- Frecuencia: 50 Hz o 60 Hz
- On/off del modo ECO y sensor de nivel del modo ECO
- Relé de alarma

Seguimiento:

- Tensión de entrada y salida, % de carga y alarmas

Puerto de comunicación VE.Direct

El puerto VE.Direct puede conectarse a un ordenador (se necesita un cable de interfaz VE.Direct) para configurar y monitorizar los mismos parámetros.

Fiabilidad probada

La topología de puente completo más transformador toroidal ha demostrado su fiabilidad a lo largo de muchos años.

Los inversores están a prueba de cortocircuitos y protegidos contra el sobrecalentamiento, ya sea debido a una sobrecarga o a una temperatura ambiente elevada.

Alta potencia de arranque

Necesaria para arrancar cargas como convertidores para lámparas LED, halógenas o herramientas eléctricas.

Modo ECO

En modo ECO, el inversor se pondrá en espera cuando la carga descienda por debajo de un valor predeterminado (nivel mínimo de encendido de la carga: 10 VA; y nivel mínimo de apagado de la carga: 0 VA). Una vez en espera, el inversor se activará brevemente (ajustable; por defecto: cada 3 segundos). Si la carga excede el nivel predeterminado, el inversor permanecerá encendido.

Interruptor on/off remoto

Se puede conectar un interruptor On/Off remoto a un conector bifásico.

Alternativamente, el terminal H (izquierda) del conector bifásico puede cambiarse al positivo de la batería, o el terminal L (derecha) del conector bifásico puede cambiarse al negativo de la batería (o al chasis de un vehículo, por ejemplo).

Diagnóstico LED

Véase la sección 3.3

Para transferir la carga a otra fuente CA: el conmutador de transferencia automático

Para nuestros inversores de menor potencia recomendamos nuestro conmutador de transferencia automático Filax. El tiempo de conmutación del "Filax" es muy corto (menos de 20 milisegundos), de manera que los ordenadores y demás equipos electrónicos continuarán funcionando sin interrupción. Como alternativa, utilice un MultiPlus con interruptor de transferencia incorporado.

3. FUNCIONAMIENTO

3.1 Conmutador On/Off

Al poner el conmutador en “on” con el pulsador, el producto es plenamente operativo. El inversor se pondrá en marcha y el LED “inverter” se encenderá. Si posteriormente se pulsa el pulsador, en un breve periodo de tiempo, el inversor cambiará entre “on”, “ECO” y “off”.

Aparte del botón, el inversor también puede encenderse (normal o ECO) y apagarse por Bluetooth en un dispositivo móvil con iOS o Android y la aplicación VictronConnect. Sin embargo, cuando se apaga por Bluetooth o con el botón, la unidad no puede volver a encenderse y apagarse a través del puerto VE.Direct con cable.

3.2 Control remoto

Es posible utilizar un control remoto con un interruptor on/off sencillo o con el panel de control del inversor Phoenix. Se puede conectar un interruptor de control remoto (on/off) a un conector bifásico. El interruptor también puede conectarse entre el positivo de la batería y el contacto de la izquierda del conector bifásico (marcado con la letra “H”; véase el apéndice A) o entre el negativo de la batería y el contacto de la derecha del conector bifásico (marcado con la letra “L”; véase el apéndice A).



Por motivos de seguridad, este producto puede apagarse completamente (es decir, de modo que el inversor no puede encenderse con el botón o por Bluetooth), retirando el conector remoto y el correspondiente puente instalado por defecto (o apagando el interruptor de encendido/apagado remoto si está instalado). El usuario puede tener entonces la seguridad de que otro usuario no puede encender el inversor por accidente a través del Bluetooth de forma inesperada.

3.3 Significado de los LED

LED verde	Estado	Resolución de problemas
 Encendido fijo	Inverter on	LED Rojo apagado estado OK LED rojo encendido o parpadeando: El inversor sigue encendido, pero se apagará si la condición empeora. Ver el motivo del aviso en la tabla de LED rojo.
 Parpadeo sencillo lento	Modo ECO	Si el inversor se enciende y apaga continuamente con una carga conectada, puede que la carga sea demasiado pequeña para el ajuste actual del modo ECO. Incremente la carga o cambie los parámetros del modo ECO. (ajuste mínimo del modo ECO: 15W)
 Parpadeo doble rápido	Apagado y en espera	El inversor se ha apagado para su protección. El inversor se reiniciará automáticamente tan pronto como se eliminen todas las condiciones de alarma. Ver el motivo por el que se ha apagado en el estado del LED rojo.
 Off	Inversor apagado	LED rojo apagado Compruebe el conector On/Off remoto. Compruebe las conexiones del cable CC y los fusibles. Compruebe el modo operativo pulsando el pulsador una vez. LED rojo encendido o parpadeando

		El inversor se ha apagado debido para su protección. Ya no se reiniciará automáticamente. El LED rojo indica el motivo por el que se ha apagado. Solucione el error y reinicie el inversor poniendo el interruptor en Off y de nuevo en On.
●-●-●-●-●- Parpadeo rápido	Apagado y actualización de firmware en progreso o fallida.	Parpadeo del LED rojo (-●-●-●-●-●-) Actualización de firmware en progreso o actualización de firmware fallida. Si falla, volver a intentar la actualización de firmware.

LED amarillo	Estado	Resolución de problemas
●●●●●●●● Encendido fijo	Modo ECO	LED Rojo apagado estado OK LED rojo encendido o parpadeando: El inversor sigue encendido, pero se apagará si la condición empeora Ver el motivo del aviso en la tabla de LED rojo
----- Off	Modo ECO off	LED rojo apagado Compruebe el modo operativo pulsando el pulsador una vez. Compruebe el conector On/Off remoto. Compruebe las conexiones del cable CC y los fusibles. LED rojo encendido o parpadeando El inversor se ha apagado debido para su protección. Ya no se reiniciará automáticamente. El LED rojo indica el motivo por el que se ha apagado. Solucione el error y reinicie el inversor poniendo el interruptor en Off y de nuevo en On.

LED Rojo	Definición	Resolución de problemas
●●●●●●●● Encendido fijo	Overload	Reduzca la carga
●●●●- - - - Parpadeo lento	Batería baja	Recargue o sustituya la batería Compruebe las conexiones del cable CC. Compruebe la sección del cable, ya que puede ser insuficiente. Consulte en la sección 4.2 Protecciones y reinicios automáticos los detalles sobre los reinicios manual y automático.
●-●-●-●-●- Parpadeo rápido	Batería alta	Reduzca la tensión de entrada CC, compruebe que el cargador no tenga algún fallo
●-●- - - - - Parpadeo doble	Temperatura alta	Reduzca la carga y/o coloque el inversor en un sitio mejor ventilado
●- - - - ●- Parpadeo sencillo rápido	Tensión de ondulación CC alta	Compruebe las conexiones del cable CC y la sección del cable.

3.4 Protecciones y reinicios automáticos

Overload

Algunas cargas, como motores o bombas, requieren elevadas cantidades de corriente de entrada cuando tienen que arrancar. En tales circunstancias, es posible que la corriente de arranque exceda la tensión de conmutación de red del inversor. En este caso, la tensión de salida disminuirá rápidamente para limitar la corriente de salida del inversor. Si se excede continuamente la tensión de conmutación, el inversor se apagará: espere 30 segundos y reinicie.

Después de tres reinicios, seguidos de otra desconexión producida por sobrecarga en los 30 segundos siguientes al reinicio, el inversor se apagará y permanecerá apagado. Los LED señalarán desconexión por sobrecarga. Para reiniciar el inversor, ponga el interruptor en Off y de nuevo en On.

Tensión baja de la batería (ajustable)

El inversor se apagará cuando la tensión de entrada CC caiga por debajo del nivel de desconexión por tensión baja de la batería. Tras un intervalo mínimo de 30 segundos, el inversor se reiniciará si la tensión sube por encima del nivel de reinicio por tensión baja de la batería.

Después de tres reinicios, seguidos de una desconexión producida por tensión baja de la batería en los 30 segundos siguientes al reinicio, el inversor se apagará y no volverá a intentarlo. Los LED señalarán desconexión por tensión baja de la batería. Para reiniciar el inversor, ponga el interruptor en Off y de nuevo en On, o recargue la batería: tan pronto como la batería alcance el nivel de detección de carga y permanezca por encima de este durante 30 segundos, se activará.

Consulte en la tabla de Información técnica los niveles predeterminados de desconexión y reinicio por tensión baja de la batería. Pueden modificarse con la app VictronConnect.

Tensión alta de la batería

Reduzca la tensión de entrada CC y/o compruebe que no haya una batería o cargador solar defectuoso en el sistema. Después de que se produzca la desconexión por tensión alta de la batería, el inversor primero esperará 30 segundos y después volverá a intentar ponerse en marcha tan pronto como la tensión de la batería haya bajado a un nivel aceptable. El inversor no permanecerá apagado después de múltiples reintentos.

Temperatura alta

Una temperatura ambiente alta o soportar grandes cargas podría provocar la desconexión por temperatura alta. El inversor se reiniciará pasados 30 segundos. El inversor no permanecerá apagado después de múltiples reintentos. Reduzca la carga y/o coloque el inversor en un sitio mejor ventilado.

Tensión de ondulación CC alta

La tensión de ondulación CC alta viene dada normalmente por conexiones flojas del cable CC y/o por cables CC demasiado finos. Después de que el inversor se haya desconectado por tensión de ondulación CC alta, volverá a reiniciarse pasados 30 segundos.